

Infraestrutura de Rede – Clínica Veterinária Mundo Pet

Introdução

A Clínica Veterinária Mundo Pet é uma empresa de pequeno porte que realiza atendimentos veterinários de animais domésticos. Atualmente, a clínica enfrenta dificuldades no gerenciamento de informações devido ao uso de registros manuais em fichas físicas.

Com o aumento da demanda de atendimentos, foi proposta a implantação de uma infraestrutura de rede local para suportar um sistema informatizado de gerenciamento veterinário, visando melhorar a organização, agilidade e segurança dos dados.

Objetivo da Infraestrutura

A infraestrutura de rede tem como objetivo interligar todos os setores da clínica, permitindo o acesso ao sistema de gerenciamento de animais de forma centralizada, com foco em baixo custo, simplicidade e eficiência operacional.

Equipamentos Utilizados

Todos os equipamentos foram escolhidos com base em custo-benefício, desempenho adequado e facilidade de manutenção, atendendo ao porte da clínica.

- **Roteador Principal (Funcionários)**

Modelo: TP-Link Archer C6

Equipamento de baixo custo e alta eficiência, escolhido por oferecer boa estabilidade de conexão e desempenho adequado para pequenas empresas. Responsável por fornecer acesso à internet para toda a rede da clínica.

- **Switch de Rede**

Modelo: TP-Link TL-SG108 (8 portas Gigabit)

Switch econômico e eficiente, com alta velocidade de transmissão, ideal para redes pequenas. Permite a conexão de todos os dispositivos cabeados da clínica com estabilidade.

- **Servidor Local**

Modelo: Dell OptiPlex (configurado como servidor)

- Intel i5

- 8GB a 16GB RAM

- SSD 512GB

Equipamento reaproveitado ou de baixo custo, responsável pelo armazenamento centralizado dos dados do sistema. Foi escolhido por evitar gastos elevados com servidores dedicados.

- **Computadores (PCs da clínica)**

Modelo: Dell OptiPlex Intel Core i3

- 8GB RAM

- SSD 256GB

Computadores simples, econômicos e suficientes para executar o sistema da clínica, atendendo às necessidades administrativas e clínicas sem alto custo.

- **Impressora em Rede**

Modelo: HP LaserJet Pro M404dn

Impressora de baixo custo operacional e alta durabilidade, adequada para uso compartilhado em ambientes pequenos.

- **Access Point Wi-Fi (Visitantes)**

Modelo: TP-Link Archer C20

Solução de baixo custo para oferecer acesso à internet aos clientes, sem acesso à rede interna da clínica, garantindo segurança.

Meios de Comunicação

Rede Cabeada (Ethernet)

Utilizada para conexão entre PCs, servidor, impressora e switch.

- Alta estabilidade
- Baixo custo de manutenção
- Melhor desempenho para sistema interno

Rede Sem Fio (Wi-Fi)

Utilizada pelos Access Points.

- Funcionários → acesso ao sistema interno
- Visitantes → acesso à internet
- Baixo custo de implementação
- Mobilidade
- Facilidade de expansão

Justificativa Técnica da Solução

A solução foi projetada com foco em baixo custo, eficiência e simplicidade, atendendo às necessidades de uma clínica veterinária de pequeno porte.

A escolha dos equipamentos prioriza dispositivos de fácil manutenção e custo reduzido, sem comprometer o desempenho da rede.

A topologia em estrela garante organização e confiabilidade, enquanto o switch central otimiza a comunicação entre os dispositivos.

O servidor local foi escolhido como alternativa econômica para centralização dos dados, evitando custos elevados com infraestrutura dedicada.

Os Access Points permitem mobilidade e acesso controlado, mantendo a segurança da rede interna.

Conclusão

A infraestrutura proposta atende às necessidades da Clínica Veterinária Vida Animal, oferecendo uma solução de rede simples, eficiente e de baixo custo.

Com sua implementação, será possível melhorar a organização dos atendimentos, reduzir falhas operacionais e otimizar o acesso às informações dos pacientes.

